

מבני נתונים 2021 מועד ב – סקיצה לפתרון + שגיאות נפוצות

שאלה 1

פתרון אפשרי: נתחזק עץ מאוזן עם שדה size עבור החדרים הפנויים.

Init(n) - נבנה עץ AVL ממערך ממויין של המספרים 1 עד n.
find(i,j) - אם i נמצא בעץ אז נחזיר i. אחרת, נכניס את i לעץ ואז נמצא את העוקב שלו x. אם $j > x$ נחזיר שאין חדרים פנויים ואחרת נחזיר את x. נזכור להסיר את i במקרה והכנסנו אותו.
count(i,j) - נכניס את i, j לעץ (אם לא נמצאים כבר). נחשב Rank(i), Rank(j) ונחזיר את ההפרש (ונזכור להפחית 0/1/2 בהתאם להאם הכנסנו את i, j). במידה והכנסנו את i, j לעץ אז נמחק בסוף.
set(i,b) - אם $b=1$ אז נכניס את i לעץ (במידה ולא היה כבר), אחרת נמחק את i מהעץ.

פתרון מסובך יותר: נתחזק עץ מאוזן עם שדה size עבור החדרים התפוסים.

Init(n) - נאתחל עץ AVL ריק.
find(i,j) - זהה לשאלה 3 בתרגיל בית 3.
count(i,j) - נכניס את i, j לעץ (אם לא נמצאים כבר). נחשב Less(i), Less(j), ההפרש (עד כדי 0/1/2) הוא מספר החדרים התפוסים. נחזיר j-i פחות מספר החדרים התפוסים. אם הכנסנו את i, j לעץ אז נמחק בסוף.
set(i,b) - אם $b=0$ אז נכניס את i לעץ (במידה ולא היה כבר), אחרת נמחק את i מהעץ.

פתרון נוסף: נתחזק AVL tree list בשם L שמייצג את המערך הבולאני באורך n של תפוסות החדרים. נתחזק שדה sum של סכום הערכים בתת עץ ושדה size. נסמן ב L.Tree את עץ ה AVL שמאחורי הקלעים.

Init(n) - נבנה עץ AVL עם n אפסים.
find(i,j) - אם $L[i]=0$ אז נחזיר i. אחרת, נכניס במיקום ה L ואז נפצל את L.Tree במיקום ה לקבלת 2 עצים T1, T2. בעץ T2 (של האינדקסים המתקדמים) נמצא את האיבר הראשון עם ערך 0 (כלומר חדר פנוי). ניתן לעשות זאת על ידי חיפוש משורש: אם $node.sum=node.size$ אז כל תת העץ מכיל חדרים תפוסים, על סמך הבחנה זאת ניתן לחפש בינארית בעץ את הצומת ה"מינימלי" עם ערך 0.
 $count(i,j) = Less(L.Tree.select(j)) - Less(L.Tree.select(i-1))$
 $L[i]=b = set(i,b)$

שגיאות נפוצות:

- לבצע את init באמצעות n הכנסות/ לא לנמק למה ניתן ליצור את העץ בזמן לינארי.
- עבור המימוש המסובך – מימוש שגוי של find על ידי סריקה לא נכונה של העץ.

שאלה 2

סעיף א

במקרה הגרוע ביותר בהשוואה של כל האיברים לאיבר הפיבוט ירדו רק 2 איברים מחצי מתוך $n/6$ שישיות כלומר ירדו לפחות $n/6$ איברים ונשאר עם לכל היותר $5n/6$ איברים. לכן נוסחת הרקורסיה

$$T(n) = T(n/6) + T(5n/6) + O(n)$$

שפתרונה $T(n) = O(n \log n)$ כי $1/6 + 5/6 = 1$

שגיאה נפוצה מתוך חצי מ $n/12$ שישיות ירדו 2 איברים ומתוך חצי מ $n/12$ שישיות ירדו 3 איברים

סעיף ב

במקרה הגרוע ביותר בהשוואה של כל האיברים לאיבר הפיבוט ירדו רק 2 איברים משליש מתוך $n/6$ השישיות ועוד 3 איברים מתוך שישית (חצי פחות שלישי) מתוך $n/6$ שישיות. בסך הכל ירדו לפחות

$$2 \cdot (1/3) \cdot n/6 + 3 \cdot (1/2 - 1/3) \cdot n/6 = 7n/36$$

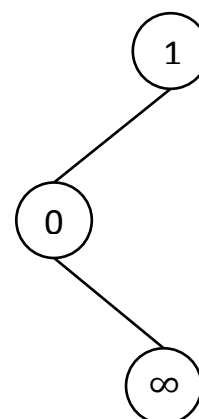
איברים ונשאר עם לכל היותר $29n/36$ איברים. לכן נוסחת הרקורסיה

$$T(n) = T(n/6) + T(29n/36) + O(n)$$

שפתרונה $T(n) = O(n)$ כי $29/36 + 1/6 < 1$

שאלה 3

סעיף א



ניתן לראות כי מדובר בעץ "נחמד" אך לא עץ חיפוש.

סעיף ב

נוכיח חסם תחתון על ידי רדוקציה ממיון. בהינתן קלט $a_0, \dots, a_{n-1}$ לבעיית המיון, נבנה ממנו שרוך "נחמד" בגודל n . בצומת בעומק i יהיה האיבר a_i . עבור כל $1 \leq i \leq n-1$, אם הערך בצומת ה- i בעומקו קטן מאביו נשים אותו בתור בן שמאלי, אחרת בן ימני. באופן מיידי מהבנייה מדובר בשרוך "נחמד". זמן הריצה של הרדוקציה הוא $O(n)$ כיוון שעבור כל צומת עבדנו זמן קבוע. מיון של השרוך ה-"נחמד" מניב מיון של האיברים.

אם אפשר למיין שרוך "נחמד" בזמן $T(n)$ הרי שאפשר למיין בזמן $O(n) + T(n)$. בעזרת חסם תחתון למיון שנלמד בכיתה מסיקים

$$T(n) = \Omega(n \log n) - O(n) = \Omega(n \log n)$$

סעיף ג

נוכיח חסם תחתון על ידי רדוקציה ממיון. בהינתן קלט $a_1, \dots, a_n$ לבעיית המיון, נבנה עץ בינארי מושלם בעומק $[\log n] + 1$ המכיל את הערך $-\infty$ בכל הצמתים (או לחלופין המינימום בין איברי הקלט). מדובר בעץ מושלם "נחמד" בעל $2n$ לפחות עלים, מתוכם לפחות n עלים ימניים. נציב את איברי הקלט ב- n עלים ימניים שונים כלשהם. ניתן לראות שהעץ נשאר "נחמד" כיוון שכל האיברים גדולים שווים ממינוס אינסוף. בהינתן מיון של העץ המושלם ה-"נחמד" שבנינו, נפלוט את n האיברים האחרונים במיון, הרי הם מיון של הקלט המקורי שמורכב מ- n האיברים הגדולים בעץ. זמן הריצה הוא לינארי, כיוון שלבנות עץ מושלם בעל $2^{[\log n]+2} - 1$ צמתים לוקח זמן לינארי, ולאחר מכן להחליף n עלים ימניים כלשהם באיברי הקלט גם לוקח זמן לינארי (למשל על ידי סריקת in-order שמחליפה כל עלה ימני שנתקלת בו עם האיבר הבא מהקלט עד שהקלט נגמר).

אם אפשר למיין עץ בינארי מושלם "נחמד" בזמן $T(n)$ הרי שאפשר למיין בזמן לכל היותר $O(n) + T(8n)$. בעזרת חסם תחתון למיון שנלמד בכיתה מסיקים

$$T(8n) = \Omega(n \log n) - O(n) = \Omega(n \log n)$$

$$T(n) = \Omega\left(\frac{n}{8} \log \frac{n}{8}\right) = \Omega(n \log n)$$

פתרונות אלטרנטיביים:

1. לכל עץ נחמד שבו העלים הימניים שונים זה מזה וגדולים משאר האיברים (למשל כל שאר העץ אפסים והם ממוספרים בסדר כלשהו), כל הפרמוטציות עליהם משאירות את העץ נחמד אבל יוצרות סדר מיון שונה, לכן יש לפחות $\frac{n}{4}!$ עלים בעץ ההשוואות.

2. ניתן בזמן לינארי להפוך מערך לעץ "נחמד": מוצאים בזמן לינארי (ע"י *selection*) את $\lceil \frac{n}{4} \rceil$ האיברים הגדולים והקטנים במערך, להציב אותם בעלים (הגדולים בימניים והקטנים בשמאליים) ולהמשיך רקורסיבית עם חצי המערך הנותר.
3. ניתן לעבוד בגישת *heapify*. מחליפים את ההורה עם החציון מבינו ושני ילדיו, וממשיכים כלפי מטה. בניגוד ל-*heapify* צריך להתייחס למצב נוסף שבו הבן הימני קטן מהשמאלי, במקרה זה יש להחליף בין תתי העצים שלהם (כלומר מחליפים את המצביע שמאלה עם המצביע ימינה מבלי לתקן את הנכדים).

טעויות נפוצות:

הרבה סטודנטים פשוט חזרו על הרמז וכתבו במילים שאין יחס סדר בין העלים הימניים ולכן יהיו $\frac{n}{4}!$ עלים בעץ ההשוואות, מבלי להסביר מה בדיוק הכוונה או להוכיח. יש כאן טענה שצריך לנסח בבירור ולהוכיח. מה שרוצים להראות זה שכל אחד מהסידורים האפשריים של העלים הימניים עשוי להתקבל בתוצאת המיון של העץ, ואפשר להראות זאת על ידי דוגמה.

שאלה 4

בשאלה זו נתייחס לכל נקודה כאובייקט עם שתי קואורדינטות x, y . נתחיל מלפתור את הבעיה בהינתן הנקודה p שאליה נע ראש הנחש. אם במקום הנקודה p נתון כיוון התנועה של הנחש, ניתן לחשב את הנקודה p ב- $O(1)$ מתוך המיקום הנוכחי וכיוון התנועה, ראו הערות בסוף הפתרון.

סעיף א: לצורך בדיקת התנגשויות ועדכון הנחש, נחזיק שני אובייקטים: L רשימה דו-מקושרת של חוליות הנחש, וטבלת האש H . באתחול נדאג לסדר את הרשימה L לפי סדר חוליות הנחש, עם הראש בתחילתה והזנב בסופה, וגם נכניס כל חוליה לתוך H . נחשב האש על נקודות על-ידי הפיכתן למספר שלם חיובי כך: $number(p) = 2M * (p.x + M) + (p.y + M)$. נבחין שמכיוון שהלוח חסום בטווח של $(-M, +M)$ אז ההעתקה בין נקודה למספר היא חח"ע, והתוספת $+M$ בחישובים מבטיחה האש על מספר שלם וחיובי.

כעת, נבצע בדיקת התנגשויות ועדכון תנועה כך:

- נחשב $q = L.getLast()$, קרי הנקודה q היא הזנב הישן. נבצע $L.deleteLast()$, $H.delete(q)$.
- נבדוק אם מתקיים $|p.x| = M$ או $|p.y| = M$ או אם $H.find(p)$ חיובי (קרי p ב- H). כן: התנגשות, סיימנו.
- אחרת) נבצע $L.insertFirst(p)$ וגם $H.insert(p)$.

נמק נכונות: בדיקת התנגשות בקירות היא טריוויאלית. צעד-א' חיוני משום שהנחש נע כולו במקביל, אז אם הראש נע למקום הישן של הזנב, הזנב "בורח" משם ואין התנגשות (כנתון בשאלה). לכן, התנגשות תיתכן רק עם כל חוליה אחרת של הנחש שאינה הזנב הישן – ולפיכך הבדיקה האחרונה של צעד-ב'. צעד-ג' מעדכן את הנחש: האבחנה היא שכל החוליות "זהות" פרט לסדר שלהן, והוספת ראש חדש, יחד עם מחיקת הזנב הישן, מזיזה את כל הנחש כנדרש. הכנסת הראש החדש להאש נדרשת לבדיקת התנגשויות בעתיד.

סיבוכיות: ביצענו מספר קבוע של פעולות הדורשות $O(1)$ זמן. נזכיר שיש ברשותנו מצביעים לראש וסוף הרשימה L , ושהפעולות על H הן בתוחלת. לפיכך, מימשנו עדכון ובדיקת התנגשויות ב- $O(1)$ זמן בתוחלת.

סעיף ב: הפתרון בסעיף זה זהה פרט לכך ש- H יהיה עץ-חיפוש-בינארי מאוזן, כגון עץ AVL. נגדיר יחס-סדר לקסיקוגרפי על נקודות במישור. כלומר, $(x', y') < (x, y)$ אם ורק-אם מתקיים: $x' < x$ או $x = x'$ וגם $y' < y$. כעת, התהליך א'-ב'-ג' שלעיל זהה, אך הפעולות המבוצעות על H (מחיקת q , חיפוש p , הכנסת p) דורשות זמן-ריצה $O(\log n)$. לפיכך, מימשנו עדכון ובדיקת התנגשויות ב- $O(\log n)$ זמן במקרה-הגרוע.

וריאציות על הפתרון

- שני הסעיפים: ניתן להחליף רשימה-מקושרת במערך-מעגלי. אם הרשימה מעגלית, מספיק לשמור מצביע לראש/זנב, והאחר מביניהם הוא עוקב/קודם שלו. ניתן להשתמש ברשימה חד-מקושרת אם הזנב בראשה ונחזיק גם מצביע לסופה.
- סעיף ב': ניתן להחליף את יחס-הסדר הלקסיקוגרפי במבנה מורכב יותר שכולל עץ-מאוזן ביחס לערכי ה- x , וכל קודקוד בעץ עבור $x=a$ מצביע לעץ-מאוזן שמכיל את כל ערכי ה- y של נקודות מהצורה (a, y) . יש לנפות מהמבנה עצים-משניים ריקים כדי לשמור על זמן-ריצה לוגריתמי.
- "תכסיס": ניתן לפתור את שני הסעיפים על-ידי שימוש בטבלת אינדיקטורים שגודלו $n \times n$, בנוסף על הרשימה הדו-מקושרת. תא בו הוא 0 אם אין בו חוליה של הנחש, 1 אם כן, כאשר כל נקודה של הנחש מטופלת מבחינת הטבלה לפי מודולו- n בכל קואורדינטה. עדכון/בדיקה בטבלה תתבצע ב- $O(1)$. פתרון זה אינו מלא משום שצריכת הזיכרון אינה יעילה.

הערות

- אם במקום נקודה p נתון הכיוון האבסולוטי (צפון/דרום/מזרח/מערב) של תנועת הנחש, ניתן לחשב את הנקודה p ב- $O(1)$. ניתן לעשות זאת גם אם הכיוון נתון באופן יחסי לפי קדימה/ימין/שמאל, באופן הבא:

נחזיק מערך של 4 וקטורי כיוון: $D = [(1,0), (0,1), (-1,0), (0,-1)]$ ואינדקס idx המייצג את הכיוון "קדימה" שיאותחל על-סמך המיקום היחסי בין ראש הנחש לצוואר שלפניו. כעת, בכל צעד, "ימינה" פירושו הקטנת idx ב-1 ו"שמאלה" הגדלת idx ב-1, מודולו 4. הנקודה p היא הסכום הוקטורי של מקום הראש הנוכחי ועוד $D[idx]$.

- האתחול לא בוקש בשאלה, אך נציין בכל-זאת: על-סמך מבני הנתונים של הסעיפים, בסעיף א' דרוש זמן אתחול של $O(n)$ ובסעיף ב' זמן אתחול של $O(n \log n)$. מכיוון שהנחש רציף במישור, והקואורדינטות שלמות, ניתן לייעל את אתחול העץ ל- $O(n)$ בלבד: נחשב תחילה את המלבן שבו הוא חסום ונתייחס לפינה המינימלית כ- $(0,0)$, ואז נבצע radix-sort (יחס הסדר הלקסיקוגרפי ניתן לפרשנות כמו מספר דו-ספרתי). כעת משהחוליות ממוינות, הכנסת לעץ תתבצע בזמן ליניארי בלבד.
- כאמור ביחס ל"תכסיס" שהוזכר: אין צורך במגבלה על גודל הלוח M . מכיוון שאורך הנחש חסום, ניתן לזהות כל נקודה במישור האינסופי עם קואורדינטות מתאימות מודולו- n . הפרמטר M ניתן בשאלה במטרה להקל על השימוש בהאש ולחסוך אבחנה זו.
- פתרונות ההאש והעץ ניתנים ליישום בזמן המבוקש בשאלה גם כאשר אורך הנחש גדל עם הזמן, ואפילו על מישור אינסופי (בהתאם להערה הקודמת). הפתרון החלופי של ה"תכסיס" אינו ניתן ליישום במקרה זה, כי הטבלה גדלה ריבועית באורך הנחש, ולכן הזמן אמורטייזד לתחזוקתה יהיה $O(n)$.

טעויות נפוצות

- הגדרת מערך אינדיקטורים בגודל $M \times M$ שבו כל תא מעיד אם יש או אין נקודה על הלוח. פתרון זה בעייתי כי M גדול מאוד (למשל, להיות מעריכי ב- n).
- הגדרת טבלת האש בגודל $O(M)$ במקום $O(n)$.
- הגדרת מערך אינדיקטורים בגודל $n \times n$.
- התנגשויות: אי-טיפול בהתנגשות בקירות, קואורדינטות שליליות, דיווח התנגשות מול הזנב הישן.
- ניהול האש/עץ לכל ציר בנפרד. לא ניתן לשלב את המידע ביעילות כדי להסיק אם נקודה מאוכלסת או לא.
- הגדרות לא חח"ע מנקודות למספרים (עבור האש או יחסי-סדר). במקרים של בעיה קיצונית (מספר ליניארי של התנגשויות) – ירדו יותר נקודות עקב פגיעה בסיבוכיות. (רוב הטעויות של חח"ע גרמו לפגיעה בקבוע בלבד, ולכן ירד ניקוד רק ביחס לכך שההגדרה אינה כדרוש).
- שיטת ניהול העצים ההיררכית: יש למחוק עצים ריקים, כדי לשמור על סיבוכיות חיפוש בעץ הראשי.
- ניהול האש על חוליות הנחש באופן יחסי לראש: הראש z וגורם לתזוזה "אפקטיבית" של הערכים בהאש.
- חובה לנהל רשימה מקושרת כדי לעקוב אחרי סדר החוליות. לא ניתן להסיק גיאומטריה, איור לדוגמה: (ימין) ראש וזנב בלבד; (שמאל) סדר חוליות אפשרי אחד מבין רבים.

😊	v	<	<
^	>	>	v
^	<	<	<

😊			x

שאלה 5

סעיף א

Lemma: Let x be a node of rank k and let $y_1, \dots, y_k$ be the current children of x , in the order in which they were linked to x . Then, the rank of y_i is at least $i - 3$.

הוכחה: כאשר חיברנו את y_i אל x אז הדרגה של x הייתה לפחות $i - 1$ (כי הבנים $y_1, \dots, y_{i-1}$ כבר היו מחוברים ל- x) ולכן גם דרגתו של y_i הייתה לפחות $i - 1$ בזמן החיבור. y_i יכל לאבד עד שני בנים ולכן דרגתו היא לפחות $i - 3$.

סעיף ב

נסמן ב- S_k את המספר המינימלי של צמתים בעץ כזה שדרגתו k . מסעיף א' נקבל ש:

$$S_k \geq S_0 + S_0 + S_0 + S_1 + \dots + S_{k-3} = S_{k-1} + S_{k-3}$$

כאשר $S_0 = 1, S_1 = 2, S_2 = 3$. מהרמז ניתן להסיק ש- $S_k \geq c^k$ עבור $c > 1$ כלשהו. נסתכל על עץ עם n צמתים ונסמן ב- k את הדרגה שלו. נקבל:

$$n \geq S_k \geq c^k$$

נוציא לוג ונקבל ש-

$$\log n \geq k \cdot \log c \Rightarrow k = O(\log n)$$

טעויות נפוצות

שלל הוכחות לא נכונות שמתבססות על כך שהעץ שלנו הוא בינומי.

הרבה כתבו שכשאר מחברים את y_i ל- x אז הדרגה שלהם היא i אבל למעשה היא לפחות i כי יכול להיות שבאותו רגע היו ל- x ילדים נוספים מלבד $y_1, \dots, y_{i-1}$ שנמחקו בשלב מאוחר יותר.